Роли в задании «Безумное средство передвижения»

Практикум по тестированию и ООП на Python.
Три стихии: земля, вода, воздух.
Каждый проект принадлежит одной стихии и обязан содержать конструкционный элемент, соответствующий среде.

Документ описывает пять ролей: четыре студенческие (A, B, C, D) и одну преподавательскую. Для каждой роли указаны: назначение, зона ответственности, права, запреты, артефакты, критерии сдачи.

Общие принципы

Роль — не человек. Один и тот же студент в разных проектах играет разные роли. В рамках одного проекта роли не совмещаются.

Артефакты — единственный источник правды. Слова на занятии не считаются. Считается только то, что лежит в репозитории.

Запрет на прямое вмешательство. Никто не правит чужой артефакт напрямую. Все изменения — через журнал и через автора.

Арбитр — преподаватель. Спорные случаи не решаются «на месте», а выносятся на консультацию с оформлением в журнале.

Роль A. Автор ТЗ и тестов

Автор формулирует задачу так, чтобы её мог реализовать другой человек без дополнительных вопросов, и подтверждает формулировку тестами.

Придумывает транспорт своей стихии (согласно описанию групп/вариантов).

- Пишет SPEC.md по шаблону.
- Заполняет таблицу TCS TEST_CASES.md
- Пишет tests/test_<vehicle>.py на unittest.
- Отвечает на замечания ревьюеров в RESPONSES.md.
- Ведёт CHANGELOG.md после заморозки ТЗ.
- Проводит приёмку работы разработчика в ACCEPTANCE.md.
- Участвует в доведении **до зелёного состояния**.
- Готовит DEMO.md и PRESENTATION.md вместе с разработчиком.

Делает
- Отклонять замечания ревьюеров с обоснованием.
- Требовать от разработчика объяснений, если тест падает.
- Инициировать изменение ТЗ или теста через CHANGELOG.md.
- Добавлять regression-тесты после правок.
- Выступать на защите от имени проекта вместе с разработчиком.

Не делает
- Не пишет код реализации.
- Не правит тесты без записи в CHANGELOG.md и без regression-теста.

- Не общается с разработчиком «в обход» артефактов.
- Не меняет ТЗ после заморозки без прохождения повторного ревью (если изменение существенное).
- Не ревьюит свой проект.

Артефакты
- SPEC.md
- TEST_CASES.md
- tests/test_<vehicle>.py
- CHANGELOG.md
- RESPONSES.md
- ACCEPTANCE.md
- DEMO.md (совместно)
- PRESENTATION.md (совместно)

Критерии сдачи
- ТЗ по шаблону, однозначное, тестируемое.
- Тесты запускаются и падают до реализации.
- На каждое замечание ревьюера дан ответ: принято / отклонено с обоснованием / отложено.
- Каждое изменение теста после заморозки обосновано и подкреплено regression-тестом.
- Проект доведён до зелёного прогона.

Что важно помнить
- Автор отвечает за смысл, а не за реализацию. Если разработчик не понял — это сигнал, что ТЗ дырявое. Если тест падает — сначала разбираемся, кто не прав: код, тест или ТЗ.

Роль B и C. Ревьюеры

Проверяют ТЗ до реализации и дают конкретную обратную связь, которая повышает шансы, что разработчик поймёт задачу правильно.

Читают ТЗ проекта, оценивают качество и полноту артефактов.

- Заполняют REVIEW_<project>.md по шаблону.
- Дают минимум три пункта: один — про неоднозначность, один — про непокрытые тестами случаи, один — про противоречие.
- Отслеживают, как автор ответил на замечания.
- Участвуют в арбитраже, если автор отклонил замечание, а ревьюер с этим не согласен.

Имеют право
- Требовать уточнений у автора.
- Отклонять ТЗ, если оно не тестируемо.
- Обращаться к преподавателю, если автор игнорирует замечания.
- Получать обратную связь на качество своего ревью.

Не делают
- Не пишут ТЗ и тесты за автора.
- Не реализуют код.

- Не ревьюят проект своей стихии.
- Не дают замечаний в стиле «всё ок» или «переделай».
- Не оценивают автора лично, только артефакт.

Артефакты
- REVIEW_<project>.md

Критерии выполнения их работы
- Минимум три пункта из категорий (что понятно; что неоднозначно (минимум 1 пункт); что не покрыто тестами (минимум 1 пункт); что противоречиво (минимум 1 пункт); рекомендации (опционально)).
- Каждый пункт ссылается на конкретный раздел ТЗ.
- Каждый пункт сформулирован так, что автор может ответить: принять / отклонить / отложить.
- Нет оценочных суждений, только конкретика.
- Ревью сдано в срок, до начала реализации.

Что важно помнить
- Ревью — это услуга автору, а не экзамен. Цель — повысить качество ТЗ, а не показать, кто умнее. Если автор отклонил замечание с обоснованием — это нормальный результат.

Роль D. Разработчик

Реализует ТЗ так, чтобы тесты автора проходили, а код был читаемым и воспроизводимым.

- Читает SPEC.md и tests/.
- Изучает таблицу TCS TEST_CASES.md
- Пишет <vehicle>.py.
- Пишет README.md.
- Ведёт BUGREPORT.md: фиксирует вопросы к ТЗ и тестам.
- Участвует в приёмке и доведении до зелёного.
- Готовит DEMO.md и PRESENTATION.md вместе с автором.

Имеет право
- Задавать вопросы автору через BUGREPORT.md.
- Оспаривать тест, если считает его неверным, но не менять его.
- Требовать уточнений ТЗ, если реализация невозможна.
- Обращаться к преподавателю, если автор не отвечает.

Не делает
- Не правит SPEC.md.
- Не правит тесты.
- Не подгоняет код под тесты «в лоб», если это противоречит смыслу ТЗ.
- Не сдаёт код без README.md.
- Не ревьюит проект, который реализует.

Артефакты
- <vehicle>.py
- README.md
- BUGREPORT.md

- ACCEPTANCE.md (совместно с A)
- FIXES.md (совместно с A)
- DEMO.md (совместно)
- PRESENTATION.md (совместно)

Критерии оценки работы
- Публичный интерфейс совпадает с ТЗ.
- Тесты автора проходят (Проект доведён до зелёного прогона).
- Код читаем, PEP 8, docstrings, типизация.
- README.md позволяет запустить тесты с первого раза.
- BUGREPORT.md содержит все вопросы, возникшие при реализации.

Что важно помнить
- Разработчик отвечает за реализацию, а не за ТЗ. Если ТЗ дырявое — это не повод молча догадываться, это повод зафиксировать вопрос в BUGREPORT.md. Если тест кажется неверным — не править, а оспорить.

Роль преподавателя. Арбитр и координатор

Обеспечивает, чтобы схема работала, роли не смешивались, а спорные случаи разрешались по правилам.

- Формирует стихии и четвёрки.
- Фиксирует распределение ролей в GROUPS.md или GROUPS.pdf.
- Выдаёт шаблоны артефактов.
- Арбитрирует спорные случаи: код vs тест vs ТЗ.
- Проверяет формальные признаки сдачи.
- Ведёт защиту.
- Организует вручение званий и групповых номинаций.

Может
- Отклонять артефакты, не соответствующие шаблону.
- Требовать повторного ревью, если ТЗ существенно изменилось.
- Признавать тест недействительным, если он проверяет реализацию, а не поведение.
- Вмешиваться в конфликт на любой стадии.

Не делает
- Не решает за студентов, какой вариант правильный, если есть два обоснованных.
- Не правит студенческие артефакты.
- Не ставит оценку за промежуточные этапы.
- Не превращает консультацию в готовое решение.

Артефакты
- GROUPS.md
- ROLES.md
- Шаблоны ТЗ, ревью, журналов, рефлексии.

Рубрика финальной защиты.
- AWARDS.md